

智能旅游助手详细设计文档

基于 Vue 3、Spring Boot、MySQL 与通用智能体能力

文档定位 面向课程设计、作品答辩、开发维护与部署验收，描述当前项目的实际实现、关键算法、接口契约、数据模型和运行边界。

项目	内容
项目名称	基于通用智能体的智能旅游助手
技术栈	Vue 3 + Vite / Java 21 + Spring Boot / MySQL
外部能力	高德地图、博查搜索、DeepSeek、百度实时路况、OpenWeather/WeatherAPI
文档版本	V1.0
编制日期	2026-07-16
文档状态	详细设计基线

修订记录

版本	日期	修订内容	状态
V1.0	2026-07-16	依据当前 18-4-test 后续代码形成详细设计基线	已完成

目录

- 1. 文档概述
- 2. 项目背景与目标
- 3. 需求分析
- 4. 总体架构设计
- 5. 前端详细设计
- 6. 后端详细设计
- 7. 联网研究与证据链设计
- 8. 路线规划引擎设计
- 9. 天气与客流预测设计
- 10. 实时交通压力采样设计
- 11. 预算与住宿餐饮设计
- 12. 数据库设计
- 13. 接口设计
- 14. 异常处理与降级策略
- 15. 安全与合规设计
- 16. 部署与运行
- 17. 测试设计
- 18. 性能与扩展设计

阅读建议 第 4 章说明系统全貌；第 8、10、11 章是核心业务设计；第 12、13 章可直接用于数据库和接口答辩；第 16、17 章用于部署与验收。

1. 文档概述

1.1 编写目的

本文档定义智能旅游助手的详细技术设计，作为编码实现、接口联调、数据库建设、测试验收、作品演示和后续扩展的共同依据。文档描述的是当前工作区代码已经形成的能力，并对生产环境配置给出明确边界。

1.2 适用范围

- 用户输入中国境内城市、区县、旅行天数、日期、偏好、预算和自然语言特殊要求。
- 系统联网获取近三个月旅游信息，生成带来源网址的研究报告。
- 系统输出经济、标准、舒适三套差异化路线，并生成每日时间线、地图路线、餐饮、住宿、天气、预算和交通压力信息。
- 系统保存研究快照、行程历史和交通采样数据；默认演示环境为 H2，生产环境使用 MySQL。

1.3 术语

术语	定义
POI	Point of Interest，景点、餐厅、酒店等地理兴趣点。
GCI-02	高德地图采用的中国加密坐标系。
客流预测	由景点热度、空间引力、时段、天气等特征计算的参考指标，不是园内实时人数。
交通压力	百度实时路况反映的景区周边机动车道路状态，不等同于园内游客密度。
研究快照	某次联网搜索和 AI 分析的完整 JSON 结果，包含来源、日期和热度排行。

2. 项目背景与目标

2.1 背景

传统旅游攻略往往存在信息分散、更新滞后、路线模板化和人工筛选成本高的问题。本项目以通用智能体为调度核心，将联网研究、地图 POI、路线规划、天气分析、预算估算和历史记录整合为一条可解释的规划链路。

2.2 建设目标

- 全国化：输入真实城市或区县即可动态同步景点，而非依赖单一城市静态数据。
- 个性化：特殊期待中的指定地点、指定天数、登山、日出和起床时间形成硬约束。
- 可落地：时间线包含起床、三餐、景点、交通、入住、退房和行李处理。
- 可解释：热度结论必须标注具体来源 URL；预测与实时数据必须区分。
- 多方案：围绕预算生成经济、标准、舒适三套内容差异明显的组合。
- 可追溯：保存行程、研究报告和五分钟交通采样快照。

2.3 非目标与边界

数据边界 系统不绕过登录、验证码、签名或反爬机制采集抖音、小红书等受限数据；不伪造评论正文、票价、园内实时人数或平台商户 ID。

3. 需求分析

3.1 功能需求

编号	功能	详细说明
FR-01	目的地校验	通过高德地理编码校验城市或区县，不存在或过短输入直接报错。
FR-02	用户画像	解析天数、日期、偏好、交通方式、预算和自由文本。
FR-03	联网研究	搜索目标日期前三个月内的具体页面，保留发布日、正文摘要和 URL。

编号	功能	详细说明
FR-04	多路线规划	生成经济、标准、舒适三套方案并按天拆分。
FR-05	时间线	动态计算起床、早餐、交通、景点、午餐、晚餐和住宿节点。
FR-06	地图路线	按天独立绘制步行或驾车真实道路，支持缩放和日切换。
FR-07	住宿行李	按空间跨度决定是否换酒店，遵守 13:00 入住/退房约束并规划寄存。
FR-08	预算	以用户预算为基准计算 70%、100%、130% 三档目标及每日费用。
FR-09	天气	查询目标日期天气并给出降雨、高温和风力建议。
FR-10	交通压力	景点周边路况立即采样、五分钟更新、噪声标记并进行历史预测。
FR-11	历史记录	保存并查看行程及当次研究快照，支持删除。

3.2 非功能需求

类别	要求
可用性	外部 API 失败时返回明确降级信息，不让整条行程生成失败。
性能	相同路线、餐饮、酒店和交通采样结果应缓存或复用；外部请求必须限速。
安全	密钥仅通过环境变量注入；后端密钥不得返回前端或写入仓库。
数据质量	动态数据携带来源、采集时间和置信度；预测不得包装成官方实时数据。
可扩展性	通过数据提供器和服务边界扩展新平台、预测模型或地图供应商。

4. 总体架构设计

4.1 架构分层

层级	主要组件	职责
表现层	Vue 3、App.vue、RouteMap.vue	采集需求，展示研究报告、方案、时间线、地图、预算、天气和交通压力。

层级	主要组件	职责
接口层	Spring MVC Controllers	参数校验、REST 路由、异常映射和跨域访问。
业务层	RoutePlannerService、 WebResearchService、 TrafficMonitoringService	编排搜索、意图解析、路线规划、采样和持久化。
能力适配层	AmapService、DeepSeekService、 WeatherForecastService	封装地图、模型、天气和外部服务差异。
数据层	Spring Data JPA、MySQL/H2	保存景点、研究、行程、监测目标和路况快照。
外部服务	高德、百度、博查、DeepSeek、 OpenWeather/WeatherAPI	提供 POI、路线、路况、搜索、AI 和天气数据。

4.2 核心调用链

用户提交 -> 目的地校验 -> 近三个月联网研究 -> AI 解析硬约束
-> 同步/加载景点 -> 三档路线规划 -> 餐饮住宿与交通补全
-> 天气与客流预测 -> 实时交通采样 -> AI 文案个性化
-> 保存历史快照 -> 返回前端展示

4.3 技术选型

技术	版本/类型	选型理由
Vue	Vue 3 + Composition API	组件状态清晰，适合单页规划交互。
Vite	开发与构建工具	启动快，环境变量和 HMR 使用简单。
Java	Java 21	Record、现代语法和长期维护能力。
Spring Boot	3.4.x	REST、校验、JPA、调度和配置体系完整。
MySQL	8.x 推荐	关系数据和 JSON 快照并存，便于查询和审计。
H2	内存演示库	零配置演示；重启清空，不用于生产持久化。

5. 前端详细设计

5.1 页面状态模型

状态	类型	用途
form	Ref<Object>	城市、天数、日期、偏好、预算和特殊期待。
research	Ref<ResearchReport>	联网研究、热度排行和证据来源。
result	Ref<PlanResponse>	三套规划结果。
active / activeDay	Ref<number>	当前预算方案和当前天。
histories	Ref<Array>	历史记录摘要。
loading / error	Ref	提交进度和错误提示。

5.2 主要交互

- 输入目的地后失焦调用 /api/amap/validate；无效目的地在表单内直接提示。
- 提交时先调用 /api/research/analyze，再调用 /api/plans。
- 方案切换重置 activeDay；每日地图和详细时间线只展示同一天内容。
- 时间线将景点、餐饮、交通、住宿、休息节点合并后按 time 排序。
- 前端每五分钟刷新交通信息；请求按景点、日期和时刻去重。
- 餐厅链接使用城市、店名、地址构造美团搜索；住宿链接构造携程酒店搜索。

5.3 地图组件

- RouteMap.vue 使用高德 JS API，按 activeDay 清空并重绘标记与折线。
- 步行距离较短时调用 AMap.Walking；其他情况调用 AMap.Driving。
- 住宿点加入每日路线，换酒店时额外绘制酒店间转场。
- 真实路线失败时使用虚线降级，并在地图状态栏说明。

5.4 前端异常状态

场景	界面行为
目的地无效	显示字段错误，停止研究和规划请求。
研究数据不足	显示热度 0、数据不足说明和已有来源，不伪造排行。
地图 Key 缺失	显示地图配置提示，时间线仍可使用。
交通无覆盖	显示暂无道路路况，而不是无限显示正在采样。
价格缺失	以加粗的价格待确认标记展示。

6. 后端详细设计

6.1 包结构

包	核心类	职责
planner	RoutePlannerService	主业务编排、路线构造、时间线和预算。
ai	DeepSeekService	特殊期待解析和文案个性化。
amap	AmapService	目的地、POI、路线、餐饮、住宿和基础天气。
research	WebResearchService	搜索、网页校验、正文提取、证据分析。
crowd	CrowdPredictionService	游览拥挤度预测。
traffic	TrafficMonitoringService	实时道路采样、存储和历史预测。
weather	WeatherForecastService	天气供应商主备切换。
history	HistoryService	行程及研究快照保存和恢复。

6.2 主业务事务边界

规划流程以一次 POST /api/plans 为业务单元。外部 API 调用不纳入数据库事务，避免长事务占用连接；研究报告和行程历史分别保存完整 JSON 快照。外部能力失败时优先使用已加载景点、规则引擎和明确的降级结果。

6.3 输入验证

字段	约束	处理
city	非空且至少 2 个字符	通过高德行政区地理编码进一步校验。
days	1-10	超出范围返回 400。
startDate	非空	作为研究窗口、天气和每日日期基准。
budget	500-200000	为空时使用 3000 元默认值。
freeText	自由文本	DeepSeek 解析后形成地点、日期、强度和起床时间约束。

7. 联网研究与证据链设计

7.1 数据流程

- 按城市、目标年月、官方公告、时令活动、游客反馈生成查询词。
- 通过博查 Web Search API 获取具体结果 URL、摘要和发布日期。
- 过滤首页、搜索页、不安全 URL、重复 URL 和单域过量结果。
- 遵守 robots.txt，使用 Jsoup 访问正文并剔除导航、脚本和表单。
- 只保留目标日期前三个月内且发布日期可解析的页面。
- DeepSeek 仅基于成功提取的网页证据生成摘要、排行和提示。
- 每条事实使用 [S 编号] 引用，并将具体 URL 保存到 evidence。

7.2 热度评分语义

重要说明 heatScore 是本次证据样本内的相对热度，不是平台官方指数，也不能等同于真实游客人数。证据不足时必须返回数据不足。

7.3 时间窗口

```
windowStart = targetDate.minusMonths(3)
windowEnd  = min(targetDate, today)
accept(page) = publishedDate in [windowStart, windowEnd]
```

7.4 来源质量控制

规则	设计
具体页面	拒绝站点首页、搜索结果页和频道列表页。
日期可验证	优先页面 meta/time，次选搜索 API datePublished。
域名多样性	同一域名默认最多保留三条，降低单源偏差。
官方优先	政府、文旅局和景区官网用于开放、预约和限流事实。
失败透明	抓取失败不补写事实，报告显示数据不足。

8. 路线规划引擎设计

8.1 约束分类

约束类型	示例	处理方式
硬约束	第二天华山全天、凌晨看日出	必须进入指定天；不可行时返回原因。
安全约束	日出却要求下午出发	拒绝生成并提示修改为清晨或日落。
体力约束	全天登山后的次日	降低时长并排除登山和长距离徒步。
空间约束	连续三天不得局限同一区域	选择跨区域日锚点并限制每日半径。

约束类型	示例	处理方式
时间约束	开放时间、起床时间、交通和用餐	游览开始前动态推进时间游标。
软约束	摄影、美食、自然风光	进入景点排序权重。

8.2 多方案差异化

维度	经济	标准	舒适
目标预算	用户预算 × 70%	用户预算 × 100%	用户预算 × 130%
每日游览上限	约 360 分钟	约 480 分钟	约 540 分钟
公共交通日半径	约 12 km	约 20 km	约 30 km
排序偏好	低成本、近距离、免费景点	热度、距离和成本平衡	高评分、热门、覆盖更广
组合去重	优先选取第一组	避开经济方案非必选景点	避开前两组非必选景点

8.3 景点评分模型

```
score = preferenceMatch + seasonalFit + recentHeat + baseHeat
        - distancePenalty - duplicatePenalty - fatiguePenalty
requiredPlace -> highest priority; excludedPlace -> removed
```

8.4 每日时间线算法

- 从用户起床时间开始，默认 07:00；日出约束可调整至 04:00。
- 加入 30 分钟洗漱、住宿寄存或退房、早餐和前往首个景点的真实交通。
- 若早于开放时间，插入等待节点；游览时长来自 POI 类型或全天约束。
- 跨越午餐窗口时查找景点附近独立餐厅，加入往返交通和 60 分钟用餐。
- 景点间使用高德步行、公交/地铁或驾车路线推进时间游标。
- 行程结束后办理入住、安排晚餐并返回住宿。

8.5 地铁线路提示

公交路径解析高德 transits.segments.bus.buslines，提取线路名、上车站和下车站。若包含地铁或“X 号线”，时间线显示“地铁 1 号线：A 站→B 站；2 号线：B 站→C 站”，最多展示三段换乘。

9. 天气与客流预测设计

9.1 天气供应链

WeatherForecastService 根据景点平均坐标和目标日期查询天气。OpenWeather 为主数据源，WeatherAPI 为备用数据源；均不可用时返回明确的暂不可用信息，不阻塞路线生成。

9.2 客流预测模型

```
gravity = Σ(otherHeat / (1 + distance)^1.35)
spatial = 100 × (1 - exp(-gravity / 170))
raw = (baseCrowd×0.35 + heat×0.30 + spatial×0.35)
      × timeFactor × weekendFactor × weatherFactor
```

特征	作用
景点 crowdIndex	景点基础拥挤水平。
heatScore	景点基础热度和近期证据热度。
空间引力	周边高热度 POI 越集中，潜在客流越高。
时段	10-11 点、14-16 点提高系数，早 9 点前降低。
周末	周末提高预测值。
天气	降雨、高温和恶劣天气降低户外客流。

9.3 输出

模型输出 5-98 的指数、空闲/舒适/较拥挤/拥挤等级、推荐到达时段、建议和预测依据。前端必须同时显示模型依据与官方公告复核提示。

10. 实时交通压力采样设计

10.1 数据定位

语义隔离 百度路况用于表示景区周边机动车交通压力，可辅助判断到达难度和潜在聚集，但不能直接证明景区园内人数。

10.2 全国通用查询链

景点 GCJ-02 坐标
-> 周边 800m 路况
-> 有效性校验（状态/描述/道路至少一项有效）
-> 空结果则扩大至 1000m
-> 仍为空则反向地理编码最近主干道
-> 道路名称路况查询
-> 成功快照入库；临时失败保留最近成功快照

10.3 调度与并发

- 行程生成时注册 TrafficWatch 并立即采样。
- @Scheduled 每五分钟刷新未过期的监测目标。
- 同一 attractionId 使用锁防止并发重复采样。
- 百度请求之间至少间隔 250 ms，降低 status=302 限流风险。
- 前端五分钟刷新，并按景点、日期和时刻去重请求。

10.4 有效性与降级

情况	处理
HTTP/API 成功但内容为空	判定为无效，不写入“未知成功快照”，继续下一级查询。
步行街 road_name 错误	自动改用坐标周边区域路况。
大景区 800m 无道路	扩大至 1000m；仍无数据则反查主干道。
临时限流	保留最近成功快照，稍后自动重试。

情况	处理
百度无道路覆盖	明确显示暂无道路路况，不伪造数据。

10.5 噪声识别与预测

- 07:00-10:00、17:00-20:00 标记为通勤高峰噪声。
- 周末/节假日作为独立特征保留，不与工作日直接混算。
- 严重拥堵且速度低于 12 km/h 标记为疑似异常交通，不能直接断言发生事故。
- 预测使用近 60 天同星期、相邻小时且排除高峰/节假日/异常样本的平均状态。

11. 预算、餐饮、住宿与行李设计

11.1 预算档位

用户预算 B 对应经济 0.7B、标准 B、舒适 1.3B；每档允许区间为目标值 $\pm 10\%$ 。费用按住宿、早餐、午餐、晚餐、门票、交通和弹性预留拆分。

11.2 POI 差异化选择

- 经济档优先较低人均、距离近、评分可接受的餐厅和酒店。
- 标准档在评分、价格和距离之间平衡。
- 舒适档提高评分和品质权重，并排除前两档已选门店。
- 餐饮过滤酒店、宾馆、民宿内部餐厅，优先独立经营门店。

11.3 住宿切换

系统计算每日景点平均中心与当前酒店距离。公共交通下超过约 8 km、驾车下超过约 18 km 时考虑换住宿；候选酒店之间距离超过约 3 km 才确认切换，避免频繁搬运行李。

11.4 入住与行李规则

场景	规则
首日未到入住时间	先到酒店前台寄存，13:00 后办理入住。
连续入住	行李留在客房，无需随身游览。
更换酒店	13:00 前退房，携带行李前往新酒店寄存，13:00 后入住。
酒店间转场	高德规划步行、公共交通或打车路线并计入时间线。

12. 数据库设计

12.1 数据库策略

生产环境使用 MySQL 8.x，字符集 utf8mb4；开发默认使用 H2 内存库并启用 MySQL 兼容模式。H2 的 ddl-auto=create-drop 会在后端重启后清空数据，正式演示历史持久化时应启用 mysql profile。

12.2 attraction

字段	类型	约束/说明
id	BIGINT	主键，自增。
name	VARCHAR(100)	景点名称，非空。
city/district	VARCHAR	行政区定位。
category/tags	VARCHAR	分类与偏好标签。
summary	VARCHAR(1000)	景点摘要。
longitude/latitude	DOUBLE	GCIJ-02 坐标。
duration_minutes	INT	建议游览分钟。
heat_score/crowd_index	INT	基础热度与拥挤基线。
opening_hours	VARCHAR	开放时间。
source_url	VARCHAR(500)	具体数据来源。

字段	类型	约束/说明
collected_at/confidence	DATETIME/DOUBLE	采集时间与置信度。

12.3 travel_history

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键。
title/city/days/start_date	基础字段	历史列表摘要。
preferences/pace/transport/free_text	VARCHAR	原始用户需求。
plan_json	LONGTEXT	完整 PlanResponse 快照。
research_json	LONGTEXT	当次研究报告快照。
created_at	DATETIME	生成时间。

12.4 research_insight

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键。
city	VARCHAR(50)	目标城市。
report_json	LONGTEXT	热度、证据、排行、风险和时间戳。
created_at	DATETIME	研究时间。

12.5 traffic_watch

字段	类型	说明
attraction_id	BIGINT UNIQUE	每个景点一个活动监测目标。
attraction_name/city	VARCHAR	展示和路况查询上下文。

字段	类型	说明
longitude/latitude	DOUBLE	采样中心。
expires_on	DATE	超过行程日期后停止调度。
updated_at	DATETIME	监测目标更新时间。

12.6 traffic_snapshot

字段	类型	说明
attraction_id	BIGINT	景点关联；与 collected_at 建联合索引。
road_name	VARCHAR	参考道路或周边区域。
traffic_status	INT	0 未知、1 畅通、2 缓行、3 拥堵、4 严重拥堵。
description	VARCHAR(1500)	百度语义化路况描述。
average_speed	DOUBLE	拥堵路段平均速度 km/h。
congestion_distance/trend	INT/VARCHAR	拥堵距离和十分钟前趋势。
peak_hour_noise	BOOLEAN	早晚高峰噪声标记。
holiday	BOOLEAN	周末/节假日标记。
possible_incident	BOOLEAN	疑似异常交通标记。
collected_at	DATETIME	五分钟采样时间。

12.7 建议索引

- attraction(city, collected_at)：按城市查询与新鲜度过滤。
- research_insight(city, created_at)：获取城市最新研究。
- travel_history(created_at)：历史列表倒序。
- traffic_snapshot(attraction_id, collected_at)：历史路况预测主索引。

13. 接口设计

13.1 接口总览

方法	路径	用途
POST	/api/plans	生成完整三档行程。
GET	/api/health	后端健康检查。
GET	/api/amap/validate	目的地合法性校验。
POST	/api/amap/sync	手动同步城市景点。
GET	/api/amap/weather	城市实时天气。
GET	/api/attractions	按城市查询景点。
POST	/api/research/analyze	生成并保存研究报告。
GET	/api/research/latest	获取城市最新研究。
GET	/api/traffic/{id}	景点实时交通与预测。
GET	/api/history	历史摘要列表。
GET	/api/history/{id}	历史详情。
DELETE	/api/history/{id}	删除历史记录。

13.2 POST /api/plans

```
{
  "city": "杭州",
  "days": 3,
  "startDate": "2026-07-20",
  "preferences": ["自然风光", "人文古迹"],
  "pace": "适中",
  "transport": "公共交通",
  "budget": 3000,
  "freeText": "第二天去华山全天徒步"
}
```

响应包含 profile、plans[3]、generatedAt、dataNotice 和 ai。每个 plan 包含 days、alternatives 和 budget；每个 day 包含 weather、accommodation、scheduleNotes、stops 和 costs。

13.3 GET /api/traffic/{attractionId}

GET /api/traffic/9?date=2026-07-20&time=13:51

响应字段	说明
liveLevel	当前周边交通压力。
roadName	参考道路或区域。
description	实时语义描述。
sampledAt	精确到分钟的采样时间。
averageSpeed	拥堵路段平均速度。
forecastLevel	目标日期时段预测。
forecastReason	样本选择依据。
noiseNote	通勤、节假日或异常噪声说明。
available	是否具有可展示数据。

13.4 HTTP 状态

状态	场景
200	查询或生成成功；外部部分能力不可用时可返回带说明的降级数据。
204	历史记录删除成功。
400	目的地、天数、预算或自然语言硬约束不可行。
500	未被业务异常捕获的服务端错误。

14. 异常处理与降级策略

依赖	异常	降级策略
高德地理编码	无结果或超时	拒绝无效目的地；不使用虚构城市继续规划。

依赖	异常	降级策略
高德 POI	城市无景点	尝试动态同步；仍为空则返回明确错误。
高德路线	路径失败	使用估算转场并在地图显示虚线降级。
DeepSeek	Key 缺失或响应失败	保留规则引擎生成的可执行行程。
博查/网页	搜索或抓取失败	研究报告显示数据不足，不伪造证据。
天气	主源失败	切换备用天气源；均失败时显示不可用。
百度路况	空结构、限流、无道路	扩大半径、道路回退、保留最近成功值或明确无覆盖。
数据库	写入失败	规划主响应不应因非关键研究快照失败而丢失；关键历史保存失败需记录错误。

14.1 日志要求

- 记录外部服务名称、业务对象、响应状态和降级路径，不记录 API Key。
- 交通采样记录景点、参考道路、是否保存成功和限流情况。
- 生产环境为每次规划生成 requestId，串联网搜、地图、AI 和持久化日志。

15. 安全与合规设计

15.1 密钥管理

- 后端密钥通过 AMAP_KEY、DEEPSEEK_API_KEY、BOCHA_API_KEY、BAIDU_TRAFFIC_AK 等环境变量注入。
- 前端高德 JS Key 必须配置域名白名单和安全密钥；不得把后端 Web Service Key 发给浏览器。
- 已在聊天、截图或日志中暴露的密钥应在平台控制台轮换。
- 仓库、文档、数据库快照和错误响应不得保存真实密钥。

15.2 网络采集合规

- 优先使用官方开放 API、景区官网、政府/文旅公开页面和授权数据源。

- 遵守 robots.txt、平台服务条款、著作权和个人信息保护要求。
- 不绕过登录、验证码、设备指纹、签名、限流和访问控制。
- 证据只保存必要摘要和 URL，不批量复制受版权保护的全文。

15.3 输入与输出安全

对城市、日期、预算和天数执行服务端校验；自由文本只作为规划约束输入，不允许控制系统提示或外部请求地址。外部 URL 在抓取前进行协议、域名/IP 和重定向安全检查，防止 SSRF。

16. 部署与运行

16.1 环境要求

组件	要求
JDK	Java 21
Maven	3.9+ 推荐
Node.js	满足当前 Vite 版本
MySQL	8.x, utf8mb4
浏览器	现代 Chromium/Edge

16.2 后端环境变量

变量	用途	必需性
SPRING_PROFILES_ACTIVE=mysql	启用 MySQL profile	生产必需
DB_URL/DB_USERNAME/DB_PASSWORD	数据库连接	MySQL 必需
AMAP_KEY	高德 Web Service	核心
DEEPSEEK_API_KEY	AI 解析与个性化	可降级
BOCHA_API_KEY	正式网页搜索	联网研究必需

变量	用途	必需性
BAIDU_TRAFFIC_AK	实时路况	交通模块必需
OPENWEATHER_API_KEY	天气主源	天气模块
WEATHERAPI_KEY	天气备用源	建议

16.3 启动命令

```
# 后端
cd backend
mvn spring-boot:run

# 前端
cd frontend
npm.cmd install
npm.cmd run dev
```

16.4 运行检查

- 访问 `http://localhost:8080/api/health`，确认返回 `status=UP`。
- 访问 `http://localhost:5173`，确认首页可加载。
- 提交真实城市，确认目的地校验、研究报告、三套行程和地图显示。
- 五分钟后检查 `traffic_snapshot` 是否新增记录。

17. 测试设计

17.1 功能测试用例

编号	场景	输入/操作	预期结果
TC-01	有效目的地	杭州，3 天	生成三套方案。
TC-02	无效目的地	不存在的字符串	返回 400 并提示检查名称。
TC-03	指定地点	第二天华山全天	华山只进入第二天并占用全天。
TC-04	不合理日出	下午 6 点爬山看日出	拒绝并解释日出时间矛盾。

编号	场景	输入/操作	预期结果
TC-05	登山恢复	第二天全天登山	第三天排除高强度登山。
TC-06	预算差异	预算 3000	目标为 2100/3000/3900，组合有明显差异。
TC-07	地铁换乘	公共交通路线	显示线路和上下车站。
TC-08	步行街路况	河坊街	道路名失败后返回周边区域路况。
TC-09	大景区路况	西湖	800m 空结果后扩大半径或回退主干道。
TC-10	历史恢复	打开历史记录	计划及研究快照与生成时一致。

17.2 交通模块专项测试

- 对同一景点并发请求三次，确认只触发一次采样。
- 模拟 status=302，确认不覆盖最近成功快照。
- 模拟 status=0 但 evaluation、description、road_traffic 均为空，确认进入下一查询层。
- 验证 07:00-10:00 和 17:00-20:00 的 peakHourNoise。
- 验证近 60 天预测排除 status=0 和噪声样本。

17.3 验收标准

维度	标准
正确性	硬约束无遗漏；日期、时间、线路和地图按天一致。
时效性	研究证据在目标日前三个月；路况显示分钟级时间戳。
可解释性	热度有具体 URL；客流和交通预测有模型依据。
稳定性	单一外部 API 失败不导致整个页面不可用。
持久性	MySQL profile 下重启后历史、研究和交通快照仍存在。

18. 性能与扩展设计

18.1 性能优化

- 高德步行、酒店和餐饮结果使用坐标与档位缓存。
- 联网研究限制查询结果、抓取页数、单域数量和访问间隔。
- 交通模块按 attractionId 锁定、请求限速、快照复用。
- 数据库按城市、时间和景点建立索引，JSON 快照避免复杂级联写入。

18.2 后续扩展

方向	建议
节假日识别	接入国务院节假日数据，不仅以周末近似。
客流模型	积累 MySQL 历史样本后训练分城市、景点类型的时序模型。
价格	接入合法票务、酒店和团购开放 API，替换预算估算。
账号体系	增加用户表和鉴权，将历史记录绑定用户。
异步任务	将联网研究与批量交通采样迁移到消息队列和任务状态接口。
可观测性	增加 Micrometer、结构化日志、外部 API 成功率和配额告警。

18.3 已知限制

- 百度路况覆盖机动车道路，偏远景区或纯步行区域可能没有可用数据。
- 当前交通预测在样本不足时退化为最新状态，长期预测需持久 MySQL 数据。
- 平台搜索结果和第三方价格会变化，出发前仍需在官方页面复核。
- 高德 POI 评分不等同于携程、美团评分，跨平台深链需要对应平台开放 ID。

附录 A：关键配置基线

配置	默认/建议值
服务端口	8080
前端端口	5173
旅行天数	1-10 天
预算范围	500-200000 元
研究窗口	目标日前 3 个月
最小证据量	5 条
交通刷新	每 5 分钟
交通半径	800m -> 1000m -> 道路查询
交通预测历史	近 60 天同星期相邻小时
酒店入住/退房	13:00 后入住，次日 13:00 前退房

附录 B：数据真实性声明

系统提供的是辅助规划结果。景点开放、预约、限流、票价、交通、天气和商户营业状态可能变化，用户出发前应以景区官网、地图实时导航、气象服务及交易平台最终页面为准。系统界面应持续展示数据来源、采集时间和预测边界。